

ملف حلزوني أسطواني الشكل طوله (20cm) ومساحة مقطعه (50cm^2) وعدد لفاته (200) لفة ويحمل تياراً شدته $(2A)$ أوجد:

1- التدفق المغناطيسي.

2- محاطة هذا الملف.

3- متوسط القوة الدافعة الحثية الكهربائية إذا تلاشي التيار خلال (0.1s)

الحل (1):

$$\phi = B \cdot A = BA \cos \theta$$

$$\phi = \frac{\mu_0 IN}{L} A \cos(0) = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 200}{20 \times 10^{-2}} \times 50 \times 10^{-4}$$

$$\phi = 1.256 \times 10^{-5} \text{Wb}$$

الحل (2): محاطة الملف تحسب من العلاقة

$$L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times (200)^2 \times 50 \times 10^{-4}}{20 \times 10^{-2}} = 1.256 \times 10^{-3} \text{H}$$

الحل (3): متوسط القوة الدافعة الكهربائية إذا تلاشي التيار خلال (0.1s)

$$\varepsilon = -L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = -1.256 \times 10^{-3} \times \frac{(0 - 2)}{0.1} = 0.1256 \text{V}$$